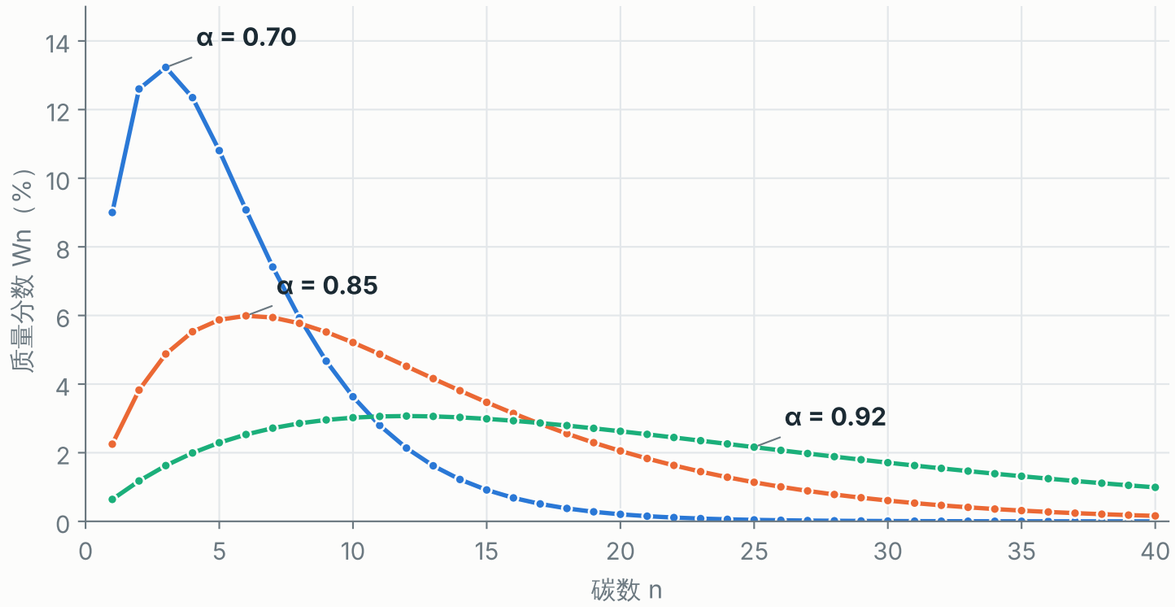
ASF（Anderson–Schulz–Flory）分布：每一步以概率 α 增长、以 1−α 终止

假设 α 与链长无关：链长 n 的摩尔分数 xn = (1−α) α^(n−1)，质量分数 Wn = n (1−α)² α^(n−1)。(a)(c) 由公式计算，(b) 中的偏差为示意。

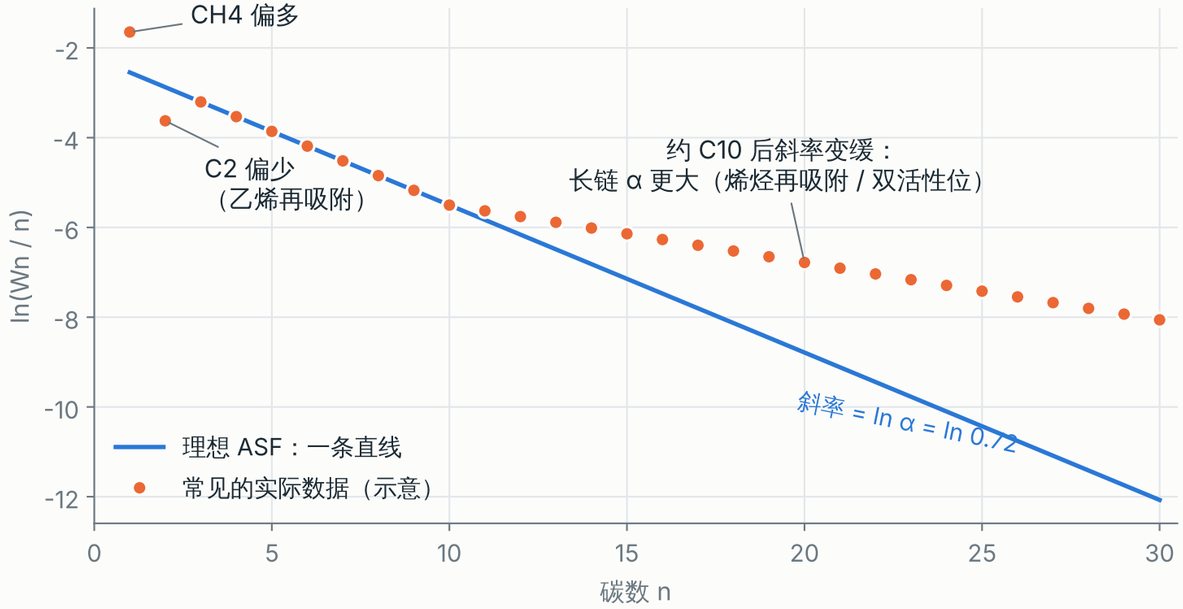
(a) α 越大，产物越重、分布越宽

Wn = n (1−α)² α^(n−1)；峰值位置约在 n ≈ −1/ln α



(b) ASF 图：用直线斜率求 α

ln(Wn/n) = n ln α + ln[(1−α)²/α]；橙点为示意，不是某一组实验数据



(c) 只有一个参数 α：除了 CH4，任何一段馏分都做不到高选择性

C5–C11 最多约 48%、C12–C20 最多约 30%；工业上常把 α 推高多产蜡，再加氢裂化成柴油

